

**«СИСТЕМА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО Разработчик ПО

Команда проекта

_____ / Немцов И. С. /

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ Заказчик

_____ / _____ /

«___» _____ 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение и область применения

Настоящий документ является руководством пользователя системы «Веб-агент» (далее — Система). Система предназначена для обеспечения дистанционного управления вычислительными мощностями локальных узлов через веб-интерфейс. Основная область применения — автоматизация выполнения инженерных, расчетных и системных задач на удаленных компьютерах под управлением ОС Windows, Linux. Есть возможность компиляции на macOS.

1.2 Краткое описание функциональности

Система функционирует в фоновом режиме и обеспечивает:

- Постоянный мониторинг командного сервера;
- Автоматизированный запуск целевого ПО;
- Многопоточную обработку очередей задач;
- Передачу сформированных файлов-результатов обратно на сервер по протоколам HTTPS

2. АРХИТЕКТУРА И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

2.1 Конвейерная обработка данных (Pipeline)

Для обеспечения высокой производительности и исключения блокировок интерфейса, Система использует многопоточную архитектуру с разделением очередей.

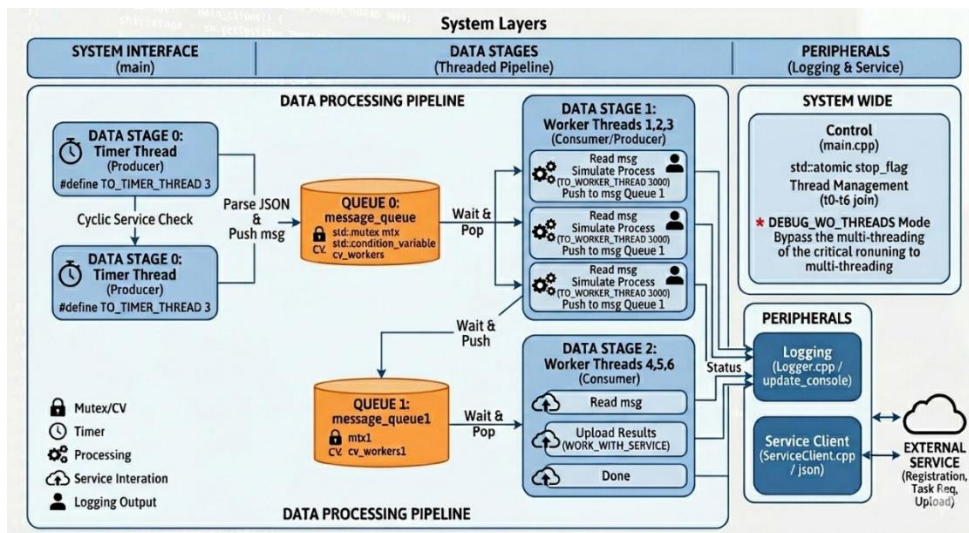


Рисунок 1 — Схема многопоточного конвейера обработки

Детальное описание компонентов конвейера:

1. **Timer Thread (Поток-таймер):** Иницирует сеансы связи. Если флаг `WORK_WITH_SERVICE` активен, поток выполняет GET-запрос к серверу. При получении JSON-ответа данные преобразуются в объект сообщения и помещаются в первую очередь.
2. **Message Queue 1 (Первая очередь):** Выполняет роль буфера. Доступ к очереди строго синхронизирован с помощью мьютекса `mtx`, что предотвращает состояние гонки (race condition) между потоком опроса и рабочими потоками.
3. **Worker Threads 1, 2, 3 (Обработка):** Потоки-исполнители. Они находятся в состоянии ожидания на условной переменной (`condition_variable`). Как только в первой очереди появляется задача, один из потоков извлекает её, анализирует тип задания (команда, запуск программы или работа с файлом) и выполняет его.
4. **Message Queue 2 (Вторая очередь):** Служит для накопления результатов выполнения. Здесь хранятся отчеты о завершении, коды ошибок или пути к новым файлам в папке результатов.

5. **Worker Threads 4, 5, 6 (Отправка):** Специализированные потоки для взаимодействия с сетевым API. Они забирают данные из второй очереди и вызывают функцию `upload_results`, завершая жизненный цикл задачи.

2.2 Уникальная идентификация и сессии

В Системе реализован строгий контроль многопользовательской работы:

- **UID (Unique Identifier):** Уникальный ключ экземпляра агента, прописанный в конфигурации. Без регистрации UID сервер отклоняет любые запросы.
- **Session ID:** Уникальный номер каждой отдельной задачи, который передается обратно вместе с результатом, позволяя серверу сопоставить ответ с конкретным запросом пользователя.

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Системные требования

1. Для стабильной работы Системы необходимы предустановленные библиотеки: OpenSSL, CURL, nlohmann/json.

Команды для установки:

```
sudo apt install openssl libssl-dev
```

```
sudo apt install libcurl4-openssl-dev
```

3.2 Установка и первоначальная настройка

Необходимо в терминале ввести команды в следующем порядке после установления всех нужных библиотек:

```
mkdir build && cd build
```

```
cmake ..
```

make

cd ..

./build/WebAgent (запуск обязательно производится из папки, лежащей на уровень выше папки build, не в самой папке build!)

Установка уже скомпилированных файлов расширения .exe или .out для платформ windows/Linux соответственно рекомендуется по пути расположения файла, не содержащего названия, слова, буквы русской раскладки: все директории должны содержать символы английского алфавита и цифры.

Рекомендуется создавать папку для сохранения уже в нее нашего приложения. В ходе работы WEB Agent создает вспомогательные рабочие папки для работы с файлами и ведения истории работы агента (логов).

4. РАБОТА С СИСТЕМОЙ

4.1 Запуск Системы

Взаимодействие с агентом происходит 2-мя возможными способами: локально (через меню взаимодействия в терминале) и с помощью меню взаимодействия на сайте (<https://xdev.arkcom.ru:9999/app/webagent1/>). Для работы с помощью сайта необходимо зарегистрироваться и войти в аккаунт под своей учетной записью.

После старта Система выполняет автоматическую проверку доступности сервера. Если сервер недоступен, Система переходит в режим ожидания с постепенным увеличением интервала опроса.

Для работы с помощью сайта необходимо зарегистрироваться и войти в аккаунт под своей учетной записью.

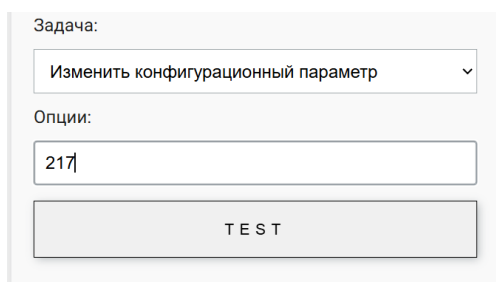
4.2 Мониторинг выполнения задач

Пользователь может контролировать работу Системы через файл журнала agent.log.

4.3. Особенности работы на платформе

Подробнее о работе с Системой на платформе.

Изменить конфигурационный параметр – позволяет менять UID WEB-агента. В качестве опции указывается номер желаемого UID. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку “TEST”.



Задача:

Изменить конфигурационный параметр

Опции:

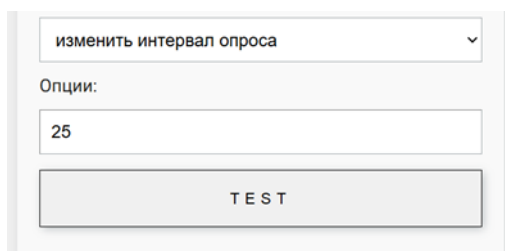
217

TEST

Рисунок 2 – Пример работы изменения конфигурационного параметра

Изменить интервал опроса – позволяет изменять интервал, с которым данный агент будет опрашивать сервер на наличие заданий.

В качестве опции указывается время желаемого интервала, только число (в секундах). Если число не указано, будут установлены стандартные 120 секунд (изначально 20 секунд). Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать кнопку “TEST”.



изменить интервал опроса

Опции:

25

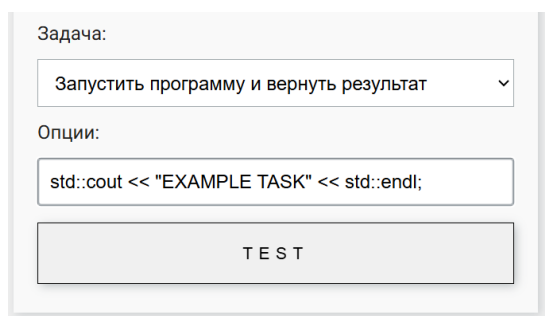
TEST

Рисунок 3 – Пример работы изменения интервала опроса

Запустить программу и вернуть результат – основная команда для данного WEB-агента. Посылает ему определенное задание, результат выполнения которого будет отправлен обратно на сервер в качестве ответного сообщения.

Форматы исполняемых команд в строке опции:

1. С++ код. Результатом работы будет файл, содержащий результаты работы вставленного кода. Для работы данного типа команд необходимо наличия установленного на компьютере компилятора, поддерживающего код на языке С++ (Для данной Системы подходит только g++). При отсутствии установленного компилятора в файле с результатом будет сообщение об ошибке.

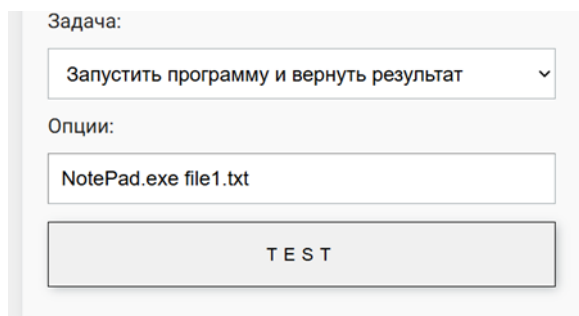


The screenshot shows a window titled 'Задача:' (Task:). Below the title is a dropdown menu with the text 'Запустить программу и вернуть результат' (Run program and return result). Below the dropdown is a text input field containing the C++ code: `std::cout << "EXAMPLE TASK" << std::endl;`. At the bottom of the window is a button labeled 'TEST'.

Рисунок 4 – Пример работы запуска программы

2. Консольные команды. В команде указывается программа, которая будет запущена на локальной машине пользователя при условии, что она уже предустановлена и соответствует системе, на которой работает агент, и названию файла, который будет отправлен обратно на сервер впоследствии как результат работы. Если наименование файла не указано, то файл создается автоматически.

В команде указывается приложение, поддерживаемое типом операционной системы, в которой запущен WEB-агент на локальной машине. Примером для Windows служит notepad file1.txt, для Linux: gedit, mousepad и т.д.



The screenshot shows a window titled 'Задача:' (Task:). Below the title is a dropdown menu with the text 'Запустить программу и вернуть результат' (Run program and return result). Below the dropdown is a text input field containing the command: `NotePad.exe file1.txt`. At the bottom of the window is a button labeled 'TEST'.

Рисунок 5 - Пример работы запуска команды, поддерживаемой ОС Windows

Получить файл – отправляет файл с логами на сервер. Если написать число в options, отправит файл с этим количеством последних строк из логов (одна строка – одна запись в логах).

4.4 Особенности работы в терминале

```
Mon May 4 23:28:04 2026 [Система] Текущий UID: 007
Mon May 4 23:28:04 2026 [Таймер | 20с] Ожидание...
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 1] Готов к работе
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 2] Готов к работе
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 3] Готов к работе
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 4] Запущен
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 5] Запущен
Mon May 4 23:28:04 2026 [Рабочий 6] Запущен
=====
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ. Введите 'h' для справки.
=====
```

Рисунок 6 – Интерфейс меню в терминале

Вывод информации осуществляется в терминале/консоли. В нём можно увидеть номер UID, под которым работает Система (1-ая строка). Также можно увидеть текущий интервал опроса (2-ая строка) и состояния всех потоков – 3 потоков выполнения задач и 3 потоков отправки файлов.

При вводе в терминал символа 'h' (или 'help') и нажатии клавиши Enter выводится дополнительное меню для локального взаимодействия и настройки агента.

```
--- ДОСТУПНЫЕ КОМАНДЫ ---
s      - Сменить аккаунт
status - Состояние очередей
logs   - Вывести логи
ping   - Ручной запрос задач
clear  - Очистить консоль
q      - Выход
fq     - Принудительный выход
-----
```

Рисунок 7 – Доступные команды Системы

Расшифровки команд:

1. «s» – смена аккаунта. После ввода символа 's' и нажатия клавиши Enter происходит временная приостановка всех потоков и открытие окна

терминала для смены UID агента. В нём указаны предыдущие использованные (зарегистрированные) UID. В качестве параметра в терминал вводится любой набор цифр и символов. Если ввести 000, будет сгенерирован случайный UID – 4 цифры). Чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать клавишу Enter.

```
=== СОХРАНЕННЫЕ АККАУНТЫ ===
1. 003
2. 006
3. 007
4. 5063
5. гол
Введите номер по списку, ИЛИ новый UID, ИЛИ '000' для случайного: █
```

Рисунок 8 – Работа команды «s»

2. «status» – вывод Состояния очередей. Отображается информация о работе под текущим UID: количество заданий в ожидании, количество файлов результатов на отправку. Для выхода из этого режима необходимо ввести символ 'h' и нажать клавишу Enter.

```
=== СТАТУС АГЕНТА ===
Активный UID: 007
Задач в ожидании: 0
Файлов на отправку: 0
=====
```

Рисунок 9 – Работа команды «status»

3. «logs» – вывод истории последних 10 процессов, выполненных Системой (логи). Для выхода из этого режима необходимо ввести символ 'h' и нажать клавишу Enter.

```
=== ПОСЛЕДНИЕ СИСТЕМНЫЕ ЛОГИ ===
[2026-05-04 15:29:08] [Thread: 133648808400576] [WORKER_2] Took task into processing: TASK
[2026-05-04 15:29:09] [Thread: 133648791615168] [UPLOADER] File uploaded. SID: qfEfmNua-etee-C3ft-bIaP-IfqLcgCqahva
[2026-05-04 15:29:51] [Thread: 133648825185984] [TIMER] New task received: TASK
[2026-05-04 15:29:51] [Thread: 13364880007872] [WORKER_3] Took task into processing: TASK
[2026-05-04 15:29:52] [Thread: 133648703547072] [UPLOADER] File uploaded. SID: aqjPqdsa-aHeK-DLqe-bJag-rGrInGqsajGc
[2026-05-04 15:30:16] [Thread: 133648825185984] [TIMER] New task received: TASK
[2026-05-04 15:30:16] [Thread: 133648816793280] [WORKER_1] Took task into processing: TASK
[2026-05-04 15:30:17] [Thread: 133648711939776] [UPLOADER] File uploaded. SID: bKGdGJC1-ngm5-EgqO-jfys-u0vqmygiabk
[2026-05-04 15:31:00] [Thread: 133648839531392] [SYSTEM] User initiated safe exit (q).
[2026-05-04 22:52:07] [Thread: 133562836896640] [SYSTEM] User initiated safe exit (q).
=====
```

Рисунок 10 – Работа команды «logs»

4. «ping» – ручной опрос сервера на наличие задачи, игнорирующий текущий установленный интервал опроса сервера. Для выхода из этого режима необходимо ввести символ 'h' и нажать клавишу Enter.

[Система] Принудительный опрос сервера...

Рисунок 11 – Работа команды «ping»

5. «clear» – команда очистки консоли без повторного открытия меню. Оставляет в терминале информацию только о потоках. Для повторного открытия меню необходимо ввести символ 'h' и нажать клавишу Enter. Примечание: также рекомендуется использовать эту команду, если случилась поломка вывода информации в терминале: наложение одного вывода на другой, некорректное оформление и т.д.
6. «q» – выход. Дождется завершения всех текущих процессов, останавливает получение новых задач и передачи файлов, закрывает агента.
7. «fq» – экстренный выход. Используется для срочных, экстренных выходов из приложения без ожидания остановки всех процессов. Все данные, которые были в обработке, будут утеряны без возможности восстановления.

При получении одной команды от сервера WEB-агент автоматически переводит время опроса в 5 секунд на случай, если команды с сервера идут потоком. После первого «wait» возвращает изначальное время опроса.

4.5 Особенности работы в фоновом режиме

Система не требует постоянного внимания пользователя.

ГЛОССАРИЙ

- **API (Application Programming Interface)** — интерфейс взаимодействия агента с сервером.
- **UID (Unique Identifier)** — уникальное имя (номер) вашего агента.
- **JSON** — текстовый формат обмена данными между компонентами Системы.
- **Мьютекс (Mutex)** — объект, защищающий данные от одновременной записи разными потоками.
- **HTTPS** — защищенный протокол передачи данных.